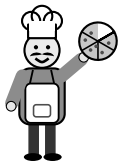
Barème



Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 7

« Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et donne les résultats sous la forme la plus simple possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4 Complète (les dénominateurs et k sont non nuls). Une case juste : 1 point.

…/1 …/1 $\dfrac{a}{c} - \dfrac{b}{c} = \dfrac{a-b}{c}$ $\qquad k \times \dfrac{a}{b} = \dfrac{k \times a}{b}$

…/1 …/1 l'inverse de k est $\dfrac{1}{k}$ $\qquad \dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times d}{b \times c}$

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : étape correcte 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$A = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{4}$

…/1 …/1 $= \dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8}$

…/1 …/1 $= \dfrac{5}{8}$

$B = \dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{7}$

$= \dfrac{35}{42} - \dfrac{18}{42}$

$= \dfrac{17}{42}$

$C = \dfrac{5}{12} \times \dfrac{8}{15}$

…/1 …/1 $= \dfrac{40}{180}$

…/1 …/1 $= \dfrac{2}{9}$

$D = \dfrac{7}{10} \div \dfrac{14}{5}$

$= \dfrac{7}{10} \times \dfrac{5}{14} = \dfrac{35}{140}$

$= \dfrac{1}{4}$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case. Une ligne juste : 1 point.

Égalité	Vrai	Faux
…/1 a) $\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$		✔
…/1 b) $\dfrac{3}{8} \times 4 = \dfrac{3}{2}$	✔	
…/1 c) $\dfrac{1}{2} \div \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{8}$		✔

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5 Lors d'une sortie sportive de 40 km au départ de Veulettes-sur-Mer (parcours fictif), Lina fait à vélo les $\frac{2}{5}$ du parcours, puis parcourt en courant $\frac{1}{2}$ du parcours. Elle finit le reste en marchant.

1 Quelle fraction du parcours a-t-elle faite à vélo ou en courant ? **(2 points)**

même dénom. …/1

résultat …/1

2/5 + 1/2 = 4/10 + 5/10 = 9/10

2 Quelle fraction du parcours a-t-elle faite en marchant ? **(1 point)**

résultat …/1

1 − 9/10 = 10/10 − 9/10 = 1/10

3 Combien de kilomètres a-t-elle parcourus en marchant ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

1/10 × 40 = 4 : elle a marché 4 km.

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve la fraction manquante (écris-la sous forme irréductible).

…/0,5 **a)** $\frac{3}{2} \times \frac{3}{7} = \frac{9}{14}$

…/0,5 **b)** $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{8}$